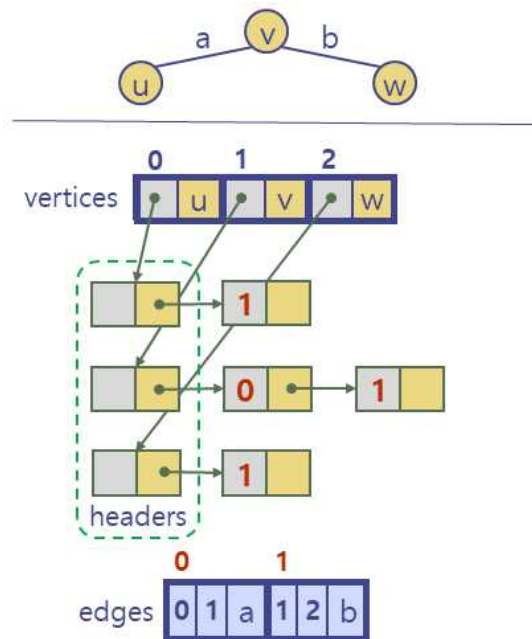


그래프 표현 (배열에 기초한 구현)

[1] 인접리스트 구조

구현 개념도 :

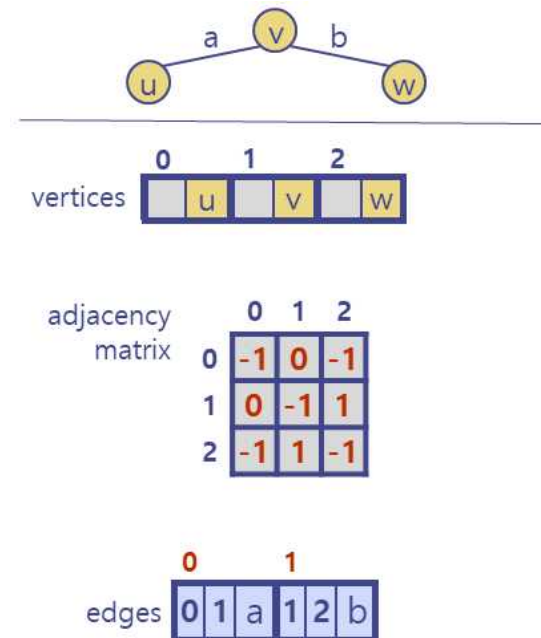


구현 :

- **structure graph :**
 - vertices(정점리스트) : an array[0:n-1] of structures
 - edges(간선리스트) : an array[0:m-1] of structures
- **structure vertex :**
 - name(이름) : char or string
 - edges(부착간선리스트): a linked-list of integers
- **structure edge :**
 - name(이름) : char or string
 - endpoint1(끝점) : integer
 - endpoint2(끝점) : integer

[2] 인접행렬 구조

구현 개념도 :



구현 :

- **structure graph :**
 - vertices(정점리스트) : array[0:n-1] of structures
 - edges(간선리스트) : an array[0:m-1] of structures
 - adjacencyMatrix(인접행렬) : an array [0:n-1, 0:n-1] of integers
- **structure vertex :**
 - name : char or string
- **structure edge :**
 - name(이름) : char or string
 - endpoint1(끝점) : integer
 - endpoint2(끝점) : integer

※ 참고 사항

1. (모두에 해당) 필요에 따라, **정점 구조체**에 다음 필드를 추가해 사용할 수 있다.
 - label(라벨) : 순회 알고리즘에서 FRESH, VISITED 등의 값을 저장(boolean).
 - distance(거리) : 최단거리 찾기 알고리즘에서 출발점으로부터 이 정점까지의 거리, 또는 최소신장트리 찾기 알고리즘에서 배낭으로부터 이 정점까지의 거리를 저장(integer or float).
 - locator(위치자) : 최단거리 또는 최소신장트리 찾기 알고리즘에서 이 정점의 우선순위 큐에서의 위치(integer).
 - parent(부모) : 최단경로트리 또는 최소신장트리에서 이 정점의 부모로 향하는 간선을 저장(integer).

2. (모두에 해당) 필요에 따라, **간선 구조체**에 다음 필드를 추가/삭제해 사용할 수 있다.
 - name(이름) : 간선 이름이 정의되지 않은 경우 필드 생략 가능.
 - label(라벨) : 순회 알고리즘에서 FRESH, TREE, BACK, CROSS 등의 값을 저장(integer or string).
 - weight(무게) : **가중그래프**에서 간선의 무게를 표현(integer or float).

3. (**인접리스트** 구조에만 해당) **정점 구조체**의 edges 필드에 헤더연결리스트를 사용하면 단순연결리스트를 사용하는 것보다 그래프 구축시 간선 삽입 작업이 빠르고 편하다.

4. (**인접행렬** 구조에만 해당) **그래프 구조체**의 adjacencyMatrix 배열의 간선이 없는 셀의 값은 -1로 설정한다.

5. **방향그래프**의 경우,
 - 1) (**인접리스트** 구조에만 해당) **정점 구조체**의 edges 필드 대신 다음 두 개의 필드를 사용한다.
 - outEdges(진출부착간선리스트) : a linked-list of integers
 - inEdges(진입부착간선리스트) : a linked-list of integers

 - 2) (모두에 해당) 필요 시 **정점 구조체**에 다음 필드를 추가해 사용할 수 있다.
 - inDegree(진입차수) : 진입차수를 이용한 위상 정렬 알고리즘에서 이 정점의 진입차수를 저장한다(integer) - 만약 이를 저장하지 않으면, 수행 중 실시간에 이 정점의 진입차수를 구하기 위해 진입부착간선리스트를 순회해야 하므로 $O(\text{inDegree}(v))$ 시간이 추가로 소요된다.
 - outDegree(진출차수) : 이 정점의 진출차수를 저장(integer).

 - 3) (모두에 해당) **간선 구조체**의 endpoint1, endpoint2 필드 대신 다음 두 개의 필드를 사용한다.
 - origin(시점) : integer
 - destination(종점) : integer